

CANバスによるマイコン間通信の構築と検証

松戸技術革新センター 松戸ロボット研究会 大城 公平 2026年8月21日

はじめに

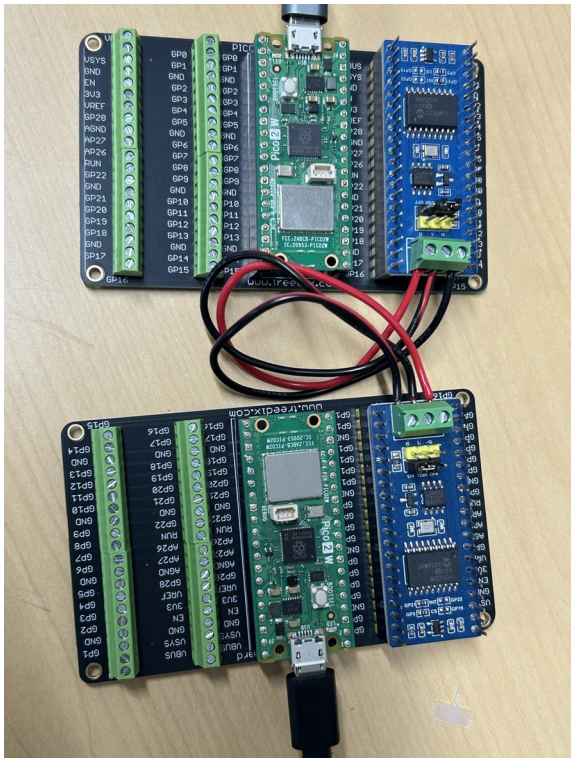
ロボットの機能が増えるほど、1台のマイコンにすべてを担わせる構成は配線・処理の両面で限界を迎える。複数のマイコンで役割を分担し、それらを少ない配線で確実に結ぶ「機体内ネットワーク」が必要になる。本レポートでは、自動車の車載ネットワークとして実績のあるCAN（Controller Area Network）バスをRaspberry Pi Pico 2 W間に構築して通信を検証しさらに受信した指令でステッピングモーターを駆動する構成までを報告する。構築した2ノードを図1に示す。

1. CANバスとは

- ・**差動2線式**：H（CAN High）とL（CAN Low）の2本の電位差で信号を伝えるため、ノイズに強い。モーターやインバータが近くにあるロボット内部に適する。
- ・**マルチノード**：同じ2本の線に複数のマイコンをぶら下げられる。配線はノードが増えても2本のまま。
- ・**実績**：自動車・産業機器で採用実績があり、エラー検出機構を備える。

2. システム構成

マイコン	Raspberry Pi Pico 2 W x2（MicroPython v1.28.0）
CAN基板	Waveshare Pico-CAN-B x2
接続	SPI（0番系統）：SCK=GP6 / MOSI=GP7 / MISO=GP4 / CS=GP5 ※基板内配線済み
ビットレート	500 kbps
終端	120 Ω×両端（基板上ジャンパー ON）



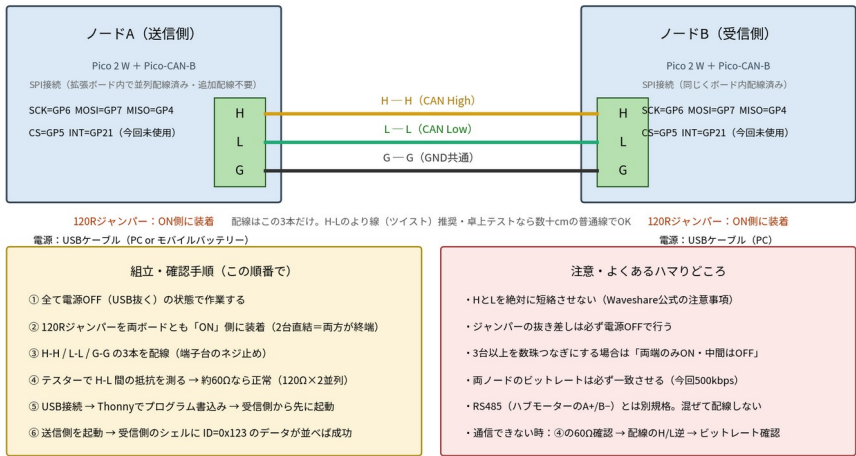
（図1）構築した2ノードCANバス

3. 配線と物理層の確認

ノード間の配線はH・H・L・L・G・Gの3本のみである。通電前にテスターでH-L間の抵抗を測定し、約60 Ω（120 Ω終端の2並列）を確認してから電源を投入した。物理層を先に保証することで、以降の切り分けをソフトウェアに限定できる。配線・手順の詳細を図2に、終端部の実装を図3に示す。

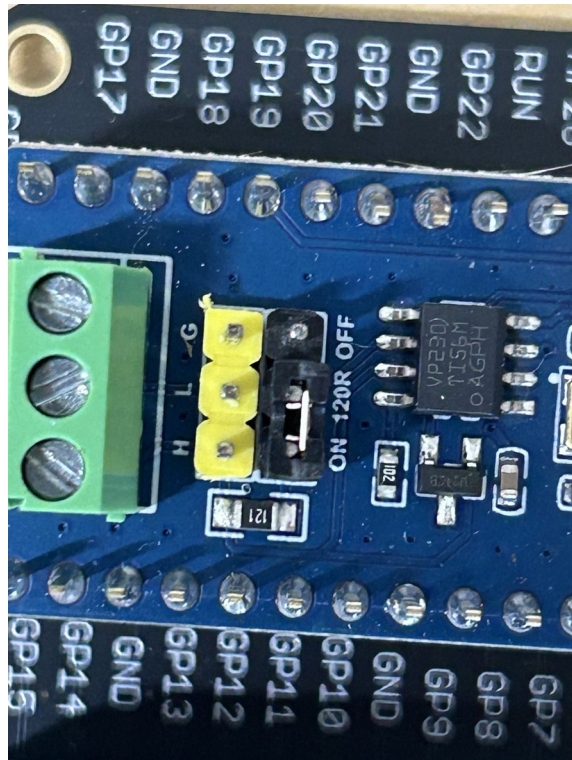
Pico-CAN-B 2台間CAN通信テスト 配線図

Waveshare Pico-CAN-B（MCP2515+SIT65HVD230・水晶16MHz）× Raspberry Pi Pico 2 W



M-TIC / 作成 2026-08-20 ※本図はPico-CAN-B回路図（Waveshare公開）に基づく

（図2）配線図・組立手順・注意点（作成資料より）



（図3）バス配線と終端ジャンパー

4. ソフトウェア

- ・**ドライバ**：MCP2515を直接制御する最小ドライバをMicroPythonで実装（外部ライブラリ）
- ・**送信ノード**：0.5秒ごとにID=0x123でカウンタ値と速度指令値[Hz]を送信。main.pyと
- ・**受信ノード**：PCに接続し、受信フレームをシェルに表示（受信ログを図4に示す）。受信

5. 検証結果

ノードB起動：受信待ち（500K bps）
受信 #44 ID=0x123 speed=400Hz
受信 #45 ID=0x123 speed=400Hz
受信 #46 ID=0x123 speed=400Hz
（以降連続受信・欠番なし）

（図4）受信ノードのログ（実測）

項目	結果
通信成立（500kbps）	成功
フレーム取りこぼし	ゼロ（カウンタ欠番なし）
送信ノードの自走（main.py）	給電のみで動作

6. 応用とこれから

- ・**ステッピングモーター連携**：受信ノードで受け取った速度指令によるモーター駆動を実装済み（詳細は別レポート「ステッピングモーターの仕組みとデジタル制御」参照）。
- ・**ロボットへの展開**：開発中の移動ロボットでは、駆動・アーム・センサーを別マイコンに分担させ、CANバスで統合する構成を検討する。配線はノード数によらず2本で済む。
- ・**教材化**：本検証の配線図・手順・プログラム一式は、地域向けものづくり講座（Matsudo Tech Lab）の教材として整備する。

7. まとめ

Pico 2 W間のCANバス通信を構築し、500 kbpsで取りこぼしのない通信を確認した。終端抵抗の事前確認（H-L間60 Ω）により物理層を先に保証する手順が有効であった。今後は多ノード化と実機搭載を進め、機体内ネットワークとしての実用性を検証する。